

// SIMULATION SPATIALE PROCÉDURALE – SPÉCIFICATION

# Voyage Spatial

Simulateur de vol spatial procédural en Three.js — univers déterministe, navigation autonome et systèmes planétaires générés depuis une seule graine.

Three.js r128   WebGL / GLSL   Procédural   Fichier unique

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| DOCUMENT      | DATE       | STATUT |
| Spécification | 2026-09-13 | v1.0   |

# Sommaire

---

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| 01 | Vue d'ensemble                         | 3  |
| 02 | Univers procédural                     | 4  |
| 03 | Le vaisseau                            | 7  |
| 04 | Commandes de vol et inertie            | 9  |
| 05 | Navigation – plan de vol               | 10 |
| 06 | Systèmes planétaires                   | 13 |
| 07 | Génération des noms                    | 16 |
| 08 | Pause d'arrivée et relance automatique | 17 |
| 09 | Interface (HUD)                        | 19 |
| 10 | Architecture technique                 | 20 |
| 11 | Limites connues et pistes d'évolution  | 22 |

## 01 Vue d'ensemble

« Voyage Spatial » est un simulateur de vol spatial procédural, livré sous la forme d'un unique fichier HTML autonome. Il fait décoller un vaisseau porte-conteneurs dans un univers généré à la volée — étoiles, nébuleuses et systèmes planétaires — et le fait naviguer de port spatial en port spatial le long d'une route calculée automatiquement.

Le principe directeur du projet est le déterminisme : tout, de la position de la première étoile jusqu'au nom du dernier port spatial, découle d'une seule graine (le « seed ») tirée au démarrage. Rejouer la même graine reproduit exactement le même univers.

### Pile technique

- Three.js r128, chargé depuis un CDN (aucune étape de build, aucun bundler).
- Shaders GLSL personnalisés pour les étoiles, les nébuleuses, les planètes et les portiques de navigation.
- Aucune dépendance de rendu externe : les textures (bruit, lueurs) sont générées par le code lui-même, au démarrage.
- HUD et panneaux en HTML/CSS superposés au canevas WebGL.

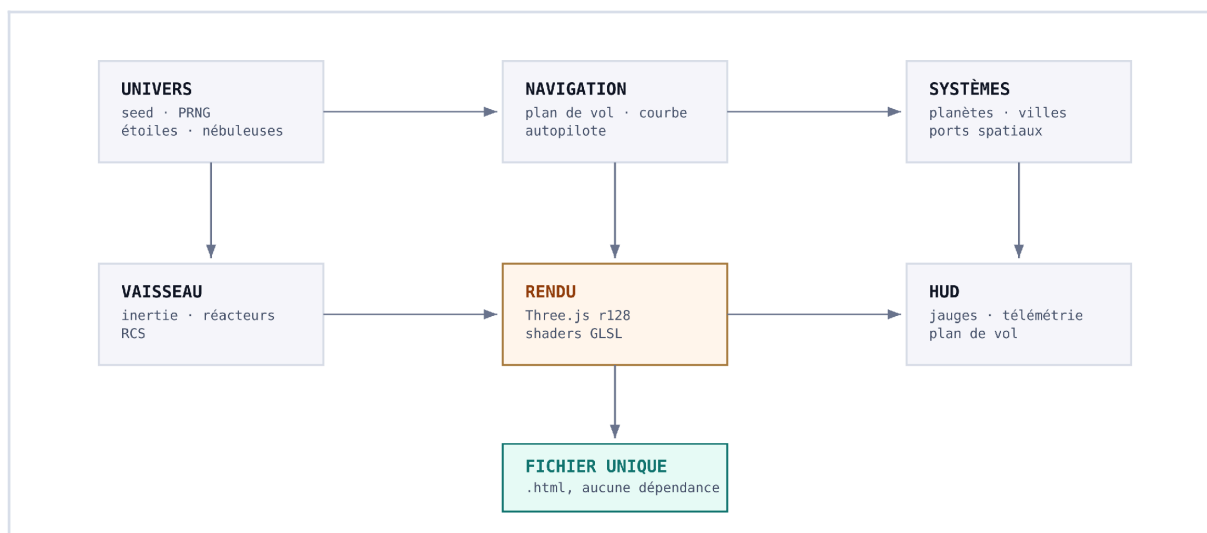


Figure 1 — vue d'ensemble des grands modules du simulateur

### Boucle de jeu en un coup d'œil

Au démarrage : une graine est tirée, un premier itinéraire de 12 étapes est calculé, puis la simulation démarre en pilotage automatique. Le vaisseau suit la route jusqu'à son terme, marque une pause d'arrivée (§08), puis enchaîne automatiquement sur un nouvel itinéraire — indéfiniment.

## 02 Univers procédural

### 2.1 – Graine et génération déterministe

Toute la génération repose sur deux fonctions combinées : `xmur3` (hachage d'une chaîne en 32 bits) fournit la graine d'un générateur `mulberry32` (PRNG rapide à état unique). Chaque élément de l'univers — une étoile, une nébuleuse, un système planétaire — est identifié par une clé textuelle unique (le seed global suivi de ses coordonnées de cellule), qui produit un flux aléatoire propre à cet élément.

Conséquence directe : interroger deux fois la même cellule renvoie toujours le même contenu, sans qu'il soit nécessaire de le stocker. C'est ce qui permet un univers de taille non bornée tout en gardant une empreinte mémoire constante (cf. §10, fenêtres de construction).

### 2.2 – Modèle astrophysique des étoiles

Chaque étoile n'est pas tirée dans une liste de types arbitraires : elle est engendrée par un modèle qui respecte les grandes lois de l'astrophysique stellaire, de la classe spectrale jusqu'à la couleur perçue.

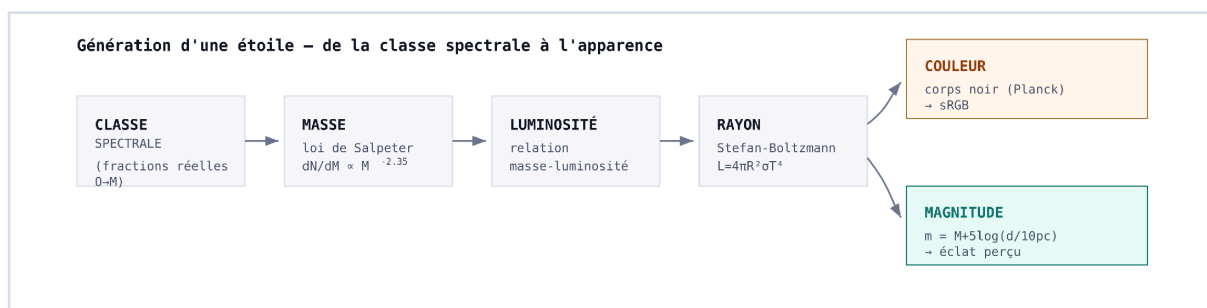


Figure 2 – pipeline de génération d'une étoile

### Classes spectrales et fonction de masse

La classe spectrale (O, B, A, F, G, K, M) est tirée selon les fractions réellement observées dans le voisinage solaire — les naines rouges M dominent très largement.

| Classe | Fraction | Masse ( $M_{\odot}$ ) | Température (K) |
|--------|----------|-----------------------|-----------------|
| M      | 76,45 %  | 0,08 – 0,45           | 2 400 – 3 700   |
| K      | 12,10 %  | 0,45 – 0,80           | 3 700 – 5 200   |
| G      | 7,60 %   | 0,80 – 1,04           | 5 200 – 6 000   |

| Classe | Fraction | Masse ( $M_{\odot}$ ) | Température (K) |
|--------|----------|-----------------------|-----------------|
| F      | 3,00 %   | 1,04 – 1,40           | 6 000 – 7 500   |
| A      | 0,60 %   | 1,40 – 2,10           | 7 500 – 10 000  |
| B      | 0,13 %   | 2,10 – 16,0           | 10 000 – 30 000 |
| O      | 0,003 %  | 16,0 – 60,0           | 30 000 – 45 000 |

À l’intérieur du domaine de masse de sa classe, chaque étoile est échantillonnée selon la fonction de masse initiale de Salpeter ( $dN/dM \propto M^{-2.35}$ ), par transformation inverse — pas un tirage uniforme, qui surreprésenterait les étoiles massives.

**Luminosité, rayon et couleur**

- Luminosité : relation masse-luminosité par domaines ( $L \propto M^{2.3}$ ,  $M^4$  ou  $M^{3.5}$  selon la plage de masse).
- Rayon : loi de Stefan-Boltzmann ( $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ), donc  $R/R_{\odot} = \sqrt{L \cdot (T_{\odot}/T)^2}$ .
- Couleur : véritable couleur de corps noir, par l’approximation analytique du lieu planckien (CIE) convertie en sRGB — jamais une teinte choisie à la main.
- Classes de luminosité (Yerkes V/IV/III/I/D) : les géantes se dilatent et refroidissent, les naines blanches restent chaudes mais minuscules.

**Éclat perçu et rendu**

L’éclat d’une étoile depuis le vaisseau suit la loi en carré inverse via le module de distance ( $m = M_{bol} + 5 \cdot \log_{10}(d/10 \text{ pc})$ ), restituée en échelle de magnitudes plutôt qu’en flux brut. Le disque visible applique un assombrissement centre-bord (approximation d’Eddington) et une légère granulation convective animée.

*Le modèle a été validé contre des étoiles réelles avant livraison : pour le Soleil ( $T = 5\,772 \text{ K}$ ), la luminosité et le rayon calculés retombent tous deux à  $1,00 R_{\odot}/L_{\odot}$  ; pour Sirius A, la luminosité calculée ( $25,4 L_{\odot}$ ) et la magnitude apparente à sa distance réelle sont cohérentes avec les valeurs observées.*

**2.3 – Nébuleuses**

Les nébuleuses sont rendues comme des amas de 55 à 115 « bouffées » de gaz instanciées (des quads billboardés), et non comme un unique volume raymarché — approche reprise et adaptée d’un shader de référence (nebula.vert / nebula.frag). Chaque bouffée échantillonne un champ de bruit fBm pré-calculé dans une texture (4

canaux décorrelés), ce qui ramène le coût par fragment d'une quarantaine d'itérations à une seule lecture de texture.

- Atténuation radiale au carré (bords vaporeux plutôt que tranchés).
- Dégradé cœur → bord par mélange de deux couleurs, avec variation par bouffée.
- Alpha pré-multiplié, mélange additif personnalisé.
- 9 types (émission, obscure, planétaire, rémanent de supernova, pouponnière stellaire, réflexion, nuage moléculaire...).

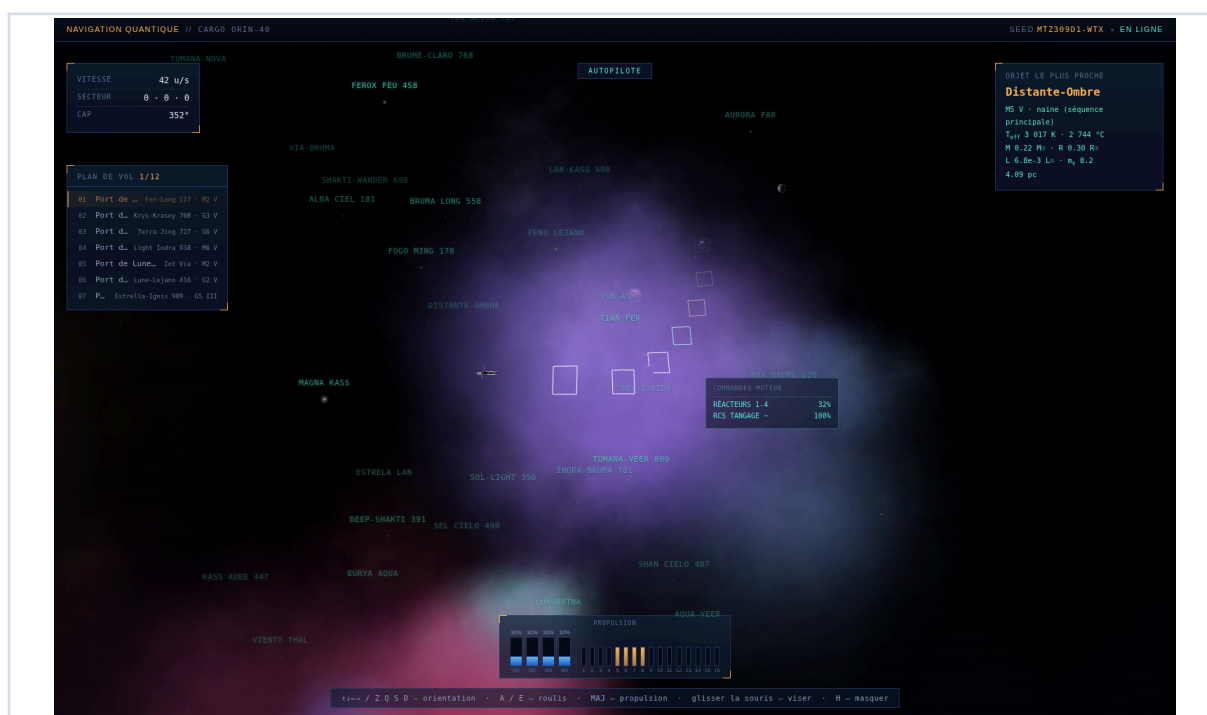


Figure 3 – champ de nébuleuses et étoiles nommées, en vol

## 2.4 – Fond d'étoiles décoratives

Indépendamment des étoiles nommées, six couches de points (jusqu'à plus de 220 000 étoiles) habillent l'arrière-plan à luminosité volontairement faible. Elles sont rattachées à un groupe qui suit la position du vaisseau à chaque image, pour que le fond reste dense où que la route mène — un vol de plusieurs milliers d'unités ne le laisse jamais derrière.

## 03 Le vaisseau

Le vaisseau est un porte-conteneurs spatial low-poly, construit entièrement en géométries primitives Three.js (aucun modèle 3D importé). Sa silhouette reprend les codes du genre : un bloc propulsif arrière massif portant la passerelle, relié par une épine dorsale à une longue nacelle cargo à claire-voie.



Figure 4 – Le porte-conteneurs, propulseurs principaux et RCS actifs

### 3.1 – Nacelle cargo

- 4 longerons d'angle, 7 cadres transversaux, croix de Saint-André pour la rigidité du treillis.
- Jusqu'à 165 emplacements de conteneurs (5 colonnes × 3 niveaux × 11 travées), 16 % vacants — une cale n'est jamais pleine.
- 8 couleurs de conteneurs tirées du seed, rendues en un seul InstancedMesh.
- Immatriculation générée (ex. « TALA-46 ») peinte sur les deux flancs et reprise dans le HUD.

### 3.2 – Réacteurs principaux

Quatre réacteurs en grappe 2×2, à l'arrière du bloc propulsif. Leur couleur est bleue franche (cœur et panache), et leur scintillement est volontairement faible — environ  $\pm 2$  %, à basse fréquence — pour qu'un moteur de croisière paraisse stable plutôt que

clignotant. Le panache s'allonge et s'intensifie en propulsion (facteur borné, pour ne pas traverser la caméra).

### 3.3 – Propulseurs auxiliaires (RCS)

16 tuyères d'attitude sont réparties sur la coque, groupées par le couple qu'elles produisent : 4 pour le lacet, 8 pour le tangage, 4 pour le roulis. En vol spatial, tourner suppose un couple — elles s'allument donc par paires opposées, jamais seules.

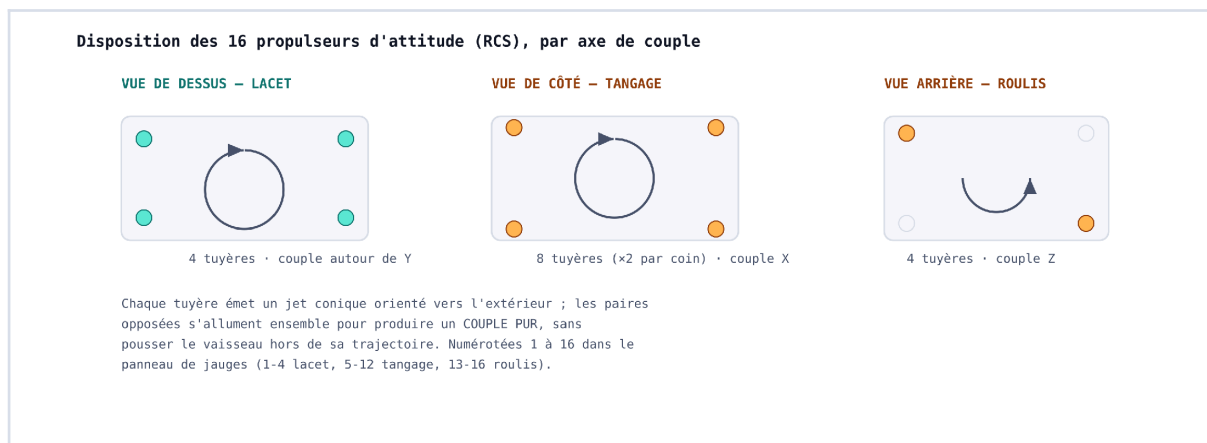


Figure 5 – disposition des 16 propulseurs RCS, par axe

Chaque tuyère est numérotée (1 à 16, dans l'ordre lacet → tangage → roulis) et sa puissance est lisible individuellement dans le panneau de jauges (§09). L'allumage est vif (~45 ms) et l'extinction plus lente (~170 ms) — cette asymétrie donne l'impression d'un gaz qui se dissipe plutôt que d'un interrupteur. La trainée de chaque tuyère est un cône orienté selon l'axe d'éjection réel (et non un sprite, qui resterait face caméra).

04 Commandes de vol et inertie

Le vaisseau ne tourne jamais instantanément : les commandes (clavier, souris ou autopilote) appliquent un COUPLE, qui fait évoluer une vitesse angulaire, laquelle intègre l'orientation. Un cargo de plusieurs centaines de tonnes met plusieurs secondes à établir puis à annuler sa rotation — c'est ce délai qui donne la sensation de masse.

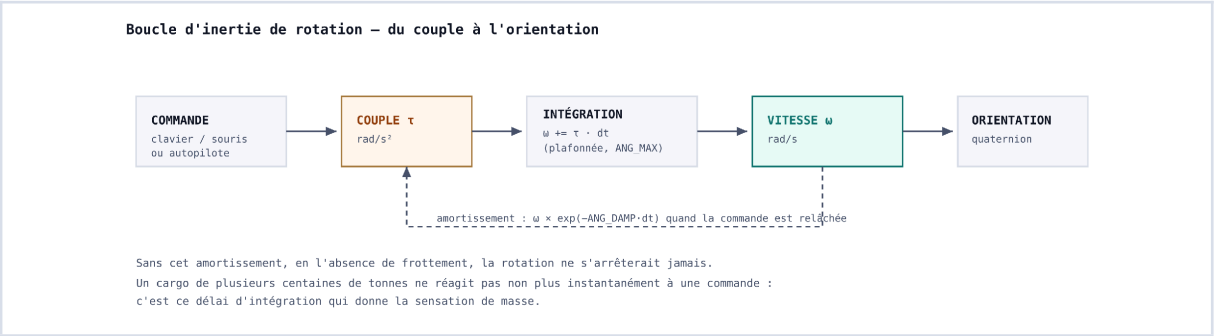


Figure 6 – boucle d'inertie de rotation

En l'absence de commande sur un axe, la vitesse angulaire s'éteint par un amortissement exponentiel (représentant les tuyères de stabilisation) — sans lui, le vaisseau tournerait indéfiniment une fois lancé.

Constantes de vol

| Grandeur                      | Tangage | Lacet | Roulis |
|-------------------------------|---------|-------|--------|
| Couple (rad/s²)               | 0,30    | 0,26  | 0,42   |
| Vitesse angulaire max (rad/s) | 0,42    | 0,38  | 0,72   |

Mesures caractéristiques : environ 1,45 s pour établir la vitesse de rotation maximale, 4,87 s pour un virage de 90°, et 5,37 s pour annuler la rotation après relâchement des commandes.

Commandes

| Entrée            | Effet                    |
|-------------------|--------------------------|
| Flèches / Z Q S D | Tangage et lacet manuels |
| A / E             | Roulis manuel            |
| Glisser la souris | Visée fine (yaw/pitch)   |

| Entrée       | Effet                     |
|--------------|---------------------------|
| Maj / Espace | Propulsion (boost ×3,1)   |
| H            | Afficher / masquer l'aide |

## 05 Navigation – plan de vol

---

### 5.1 – Génération de la route

Un itinéraire de 12 étapes est calculé en une fois, avant le premier rendu. L'algorithme cherche, de proche en proche, la meilleure étoile suivante dans un cône orienté vers l'avant (alignement  $\geq 0,35$  avec le cap courant, repli progressif si aucune étoile ne convient), à une distance de saut plausible (700 à 1 500 unités). Le score privilégie un bon alignement, une distance proche du milieu de la plage, et un astre brillant — un repère sûr.

La route ainsi calculée est entièrement déterministe : rejouer la même graine produit exactement le même itinéraire.

### 5.2 – Courbe de vol

Les étapes sont reliées par une spline de Catmull-Rom en paramétrage centripète, et non par une B-spline : une B-spline ne passe pas par ses points de contrôle, or la route doit effectivement atteindre chaque port spatial. Le paramétrage centripète évite les boucles et dépassements caractéristiques du Catmull-Rom uniforme dans les virages serrés.

### 5.3 – Portiques de navigation

Des portiques rectangulaires en fil de fer, espacés le long de la courbe (environ tous les 320 unités) et rétrécissant légèrement vers l'étape suivante, matérialisent visuellement le couloir de vol. Leur luminosité est recalculée par un shader à chaque image, à partir de la position et du cap du vaisseau : un portique proche est vif, il s'estompe vers l'amont et s'éteint une fois dépassé.

### 5.4 – Autopilote : suivi de courbe par champ de vecteurs

Pour que le vaisseau reste centré dans les portiques, l'autopilote ne vise pas l'étape en ligne droite (ce qui couperait les virages) et n'utilise pas non plus une poursuite pure simple (instable ici : la distance de visée est courte face au rayon de virage du vaisseau, environ 110 unités).

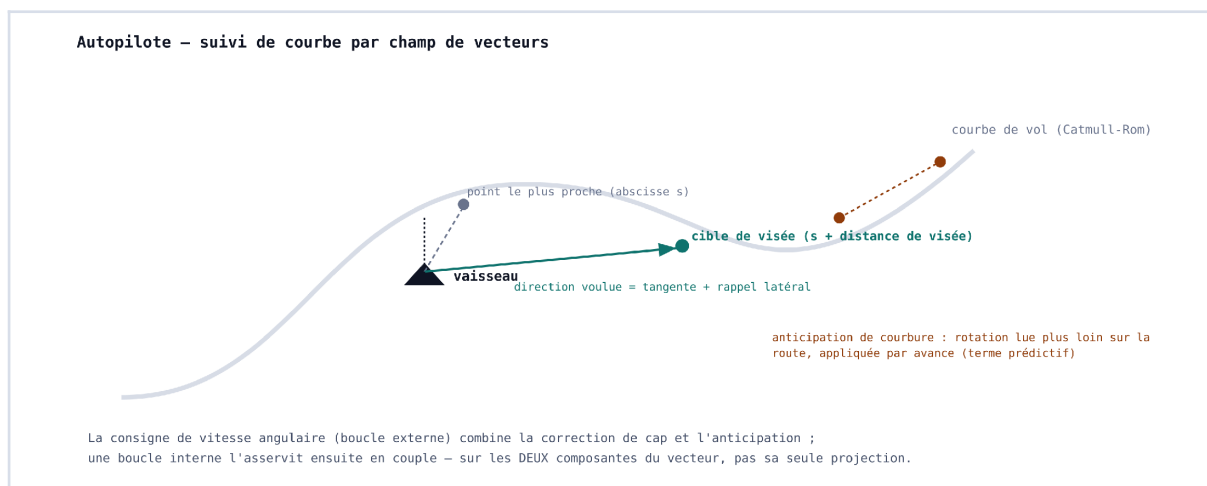


Figure 7 – suivi de courbe par champ de vecteurs, avec anticipation de courbure

La direction voulue combine la tangente à la courbe et un rappel latéral vers elle ; une anticipation de courbure lit la route un peu plus loin pour établir la rotation nécessaire avant le virage. Un asservissement en cascade convertit cette consigne de vitesse angulaire en couple — en pilotant les DEUX composantes du vecteur, pas sa seule projection sur l'axe de correction courant, faute de quoi la composante perpendiculaire diverge librement et le vaisseau part en rotation saturée.

*Résultat mesuré : un écart latéral maximal de l'ordre de 12 unités pour des portiques de 34 unités de demi-côté (soit 65 % de marge), stable de 42 à 130 unités/seconde.*

## 5.5 – Panneau de plan de vol

Le panneau de gauche liste les étapes en fenêtre glissante : les étapes franchies sont barrées, la destination affichée est le PORT SPATIAL réellement ciblé (le nom de l'étoile passe en sous-titre), et la prochaine étape clignote en ambre.



Figure 8 – panneau de plan de vol

## 06 Systèmes planétaires

Chaque étoile de l'itinéraire porte un système de 2 à 3 planètes, généré au moment du calcul de la route. La cible réelle du vaisseau n'est donc plus l'étoile elle-même : c'est le port spatial d'une planète habitable, exactement une par système.

### 6.1 – Génération d'un système

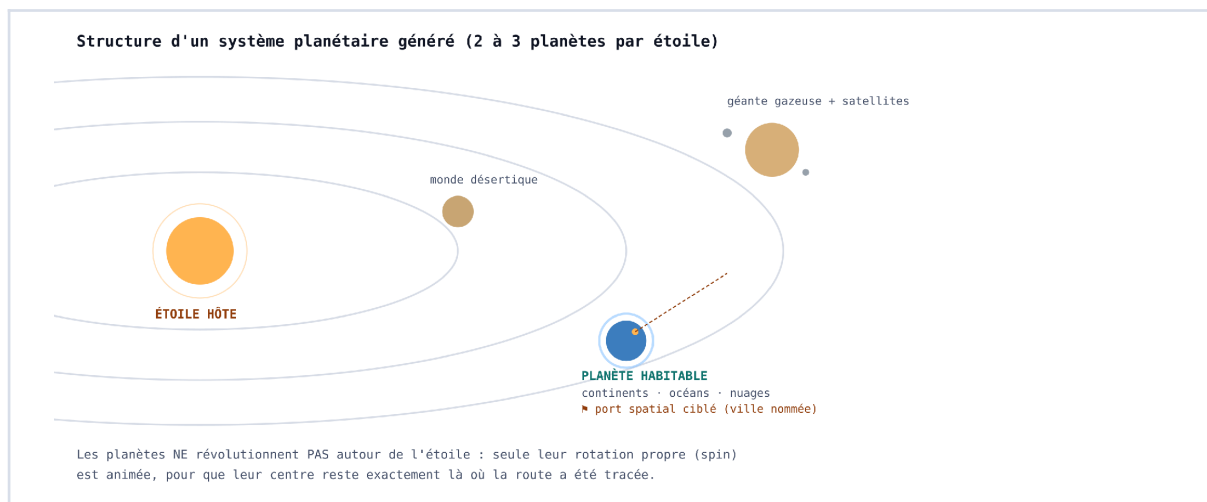


Figure 9 – structure d'un système planétaire généré

| Type de monde  | Océans           | Atmosphère | Habitable |
|----------------|------------------|------------|-----------|
| Océanique      | dominant (~62 %) | oui        | oui       |
| Continental    | partiel (~32 %)  | oui        | oui       |
| Désertique     | quasi nul        | oui        | non       |
| Glacé          | gelé             | oui        | non       |
| Volcanique     | aucun            | non        | non       |
| Géante gazeuse | sans objet       | oui        | non       |

*Important : les planètes NE révolutionnent PAS autour de leur étoile — seule leur rotation propre (le spin) est animée. Leur centre doit rester exactement là où la courbe de vol a été tracée ; les faire orbiter aurait éloigné la cible du point que la route atteint réellement.*

### 6.2 – Rendu de surface

Chaque planète est rendue par un unique shader (un seul passage, un seul appel de dessin) combinant :

- continents et océans, par bruit fBm échantillonné en espace objet (le motif reste collé à la surface pendant la rotation) ;
- calottes polaires et relief simulé (la hauteur de bruit module l'ombrage) ;
- éclairage jour/nuit calculé en espace monde, correct quelle que soit la rotation ;
- lumières de villes côté nuit, sur les terres uniquement ;
- nuages animés par dérive du bruit dans le temps — sans second maillage.

Une atmosphère (liseré de Fresnel sur une seconde sphère, mélange additif) habille les mondes non volcaniques. Des satellites simples orbitent certaines planètes.

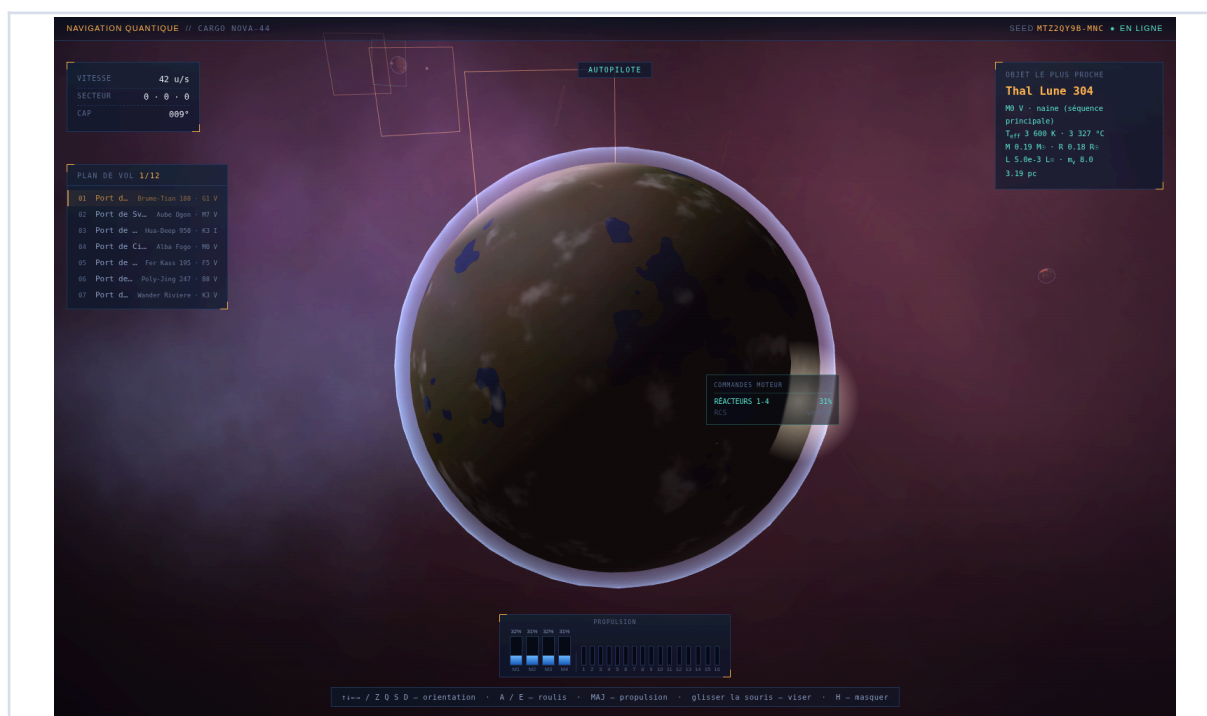


Figure 10 – planète habitable, continents et atmosphère

## 6.3 – Villes et ports spatiaux

Sur la planète habitable, un nom de ville et un port spatial (« Port de <ville> ») sont générés (§07) à des coordonnées de surface fixes. C'est ce point — et non plus le centre de l'étoile — que la courbe de vol rejoint réellement ; le panneau « objet le plus proche » (§09) l'identifie explicitement à l'approche.

## 6.4 – Coût et fenêtre de construction

Un rendu temps réel par planète a un coût non négligeable. Seuls les systèmes de l'étape EN COURS et de la SUIVANTE existent réellement en scène (construction et démontage à la volée à mesure que la route avance) — au plus 2 systèmes, donc 4 à 6 planètes avec shader actif simultanément, ce qui reste largement dans le budget d'une scène déjà chargée en nébuleuses et en étoiles.

## 07 Génération des noms

---

Un même générateur produit les noms d'étoiles, de nébuleuses et de villes : il mélange deux racines tirées de deux langues différentes parmi neuf (grec, latin, hindi, chinois, français, anglais, russe, espagnol, portugais), jointes par un espace ou un trait d'union, avec un éventuel suffixe numérique de catalogue.

- Exemples de noms d'étoiles : « Volna-Riviere », « Krys-Shanti 266 », « Aster Luna 621 ».
- Exemples de ports spatiaux : « Port de Bruma Krys 266 », « Port de Ciel-Viento ».

Le mélange systématique de deux langues (jamais une racine isolée) garantit que les noms ne se répètent quasiment jamais tout en gardant une consonance cohérente à l'oreille.

## 08 Pause d'arrivée et relance automatique

À l'arrivée sur la dernière étape d'un itinéraire, le vaisseau ne s'arrête pas net : il entre dans un état ARRIVAL\_PAUSE.

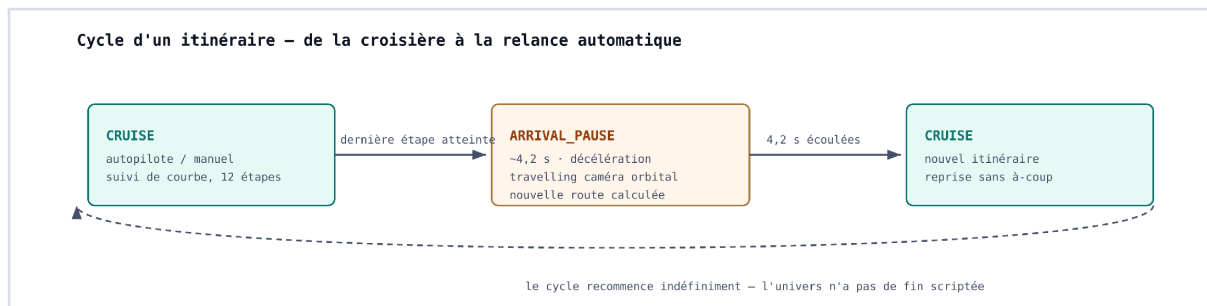


Figure 11 – cycle croisière / pause d'arrivée / nouvelle croisière

- Les gaz sont coupés : la vitesse de consigne retombe à zéro, le vaisseau décélère naturellement.
- Aucune commande (clavier, souris, autopilote) n'agit sur l'attitude pendant la pause.
- La caméra quitte la poursuite pour un travelling circulaire lent autour de la coque (rayon et hauteur qui respirent légèrement), pendant environ 4,2 secondes.
- Un nouvel itinéraire de 12 étapes — et ses systèmes planétaires — est calculé dès l'entrée en pause, depuis la position et le cap actuels du vaisseau, pour un raccord sans à-coup.



Figure 12 – travelling caméra pendant la pause d'arrivée

Passé ce délai, la caméra reprend sa poursuite normale et le pilotage automatique s'engage sur le nouvel itinéraire. Le cycle recommence indéfiniment : l'univers n'a pas de fin scriptée.

09 Interface (HUD)

L’interface superpose plusieurs panneaux semi-transparents au rendu 3D, tous en JetBrains Mono, dans la palette ambre/cyan de la charte.

| Panneau                 | Contenu                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barre supérieure        | Immatriculation du vaisseau, graine (seed), statut de liaison                                                                          |
| Vitesse / secteur / cap | Télémétrie de vol courante                                                                                                             |
| Plan de vol             | Étapes de la route, port ciblé, progression (§05.5)                                                                                    |
| Objet le plus proche    | Étoile, nébuleuse ou planète la plus proche, avec ses grandeurs physiques                                                              |
| Propulsion              | Jauges verticales : 4 réacteurs principaux (larges) + 16 RCS (fines, numérotées)                                                       |
| Commandes moteur        | Dialogue de télémétrie flottant, projeté à côté du vaisseau, listant les groupes de propulseurs actifs et leur puissance en temps réel |
| Étiquettes d’étoiles    | Noms projetés à l’écran pour les étoiles proches et détectables (magnitude < 9)                                                        |



Figure 13 – jauges de propulsion et dialogue de télémétrie

Le panneau de jauges distingue visuellement les réacteurs principaux (bleu, jauges larges) des propulseurs auxiliaires (ambre pour tangage/roulis, cyan pour le lacet, jauges fines et numérotées 1 à 16).

## 10 Architecture technique

L'ensemble du simulateur tient dans un unique fichier .html : HTML, CSS et JavaScript inline, sans étape de build. La seule dépendance externe est Three.js r128, chargée depuis un CDN.

### 10.1 – Fenêtres de construction

L'univers n'a pas de limite de taille parce que rien n'est jamais construit au-delà de ce qui est visible ou imminent. Trois systèmes de fenêtrage coexistent :

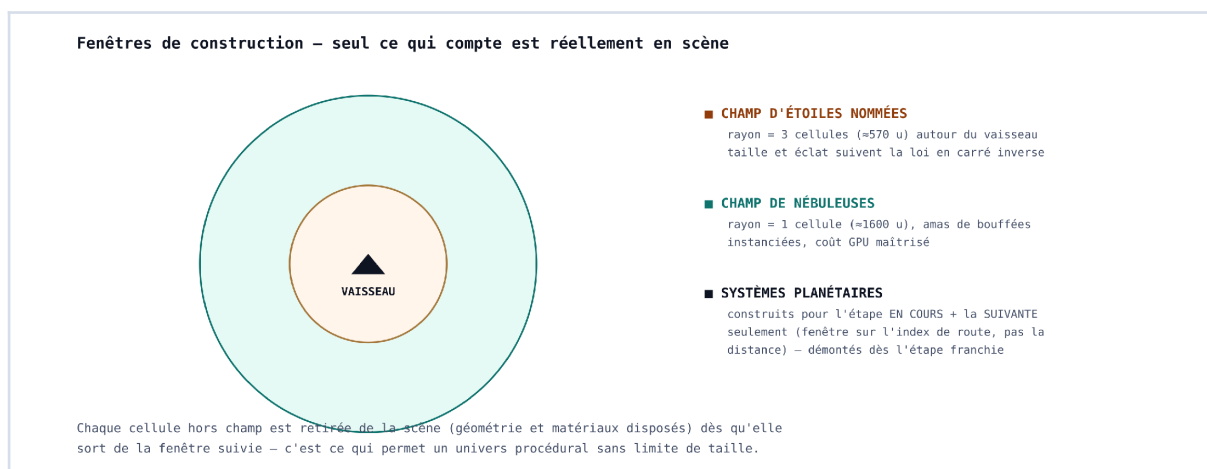


Figure 14 – fenêtres de construction actives autour du vaisseau

| Champ                | Taille de cellule | Rayon suivi               | Condition de présence         |
|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Étoiles nommées      | 190 u             | 3 cellules                | 50 % des cellules             |
| Nébuleuses           | 1 600 u           | 1 cellule                 | 42 % des cellules             |
| Systèmes planétaires | n/a               | étape en cours + suivante | 100 % (2 à 3 planètes/étoile) |

### 10.2 – Optimisations notables

- Échantillon de 3 000 étoiles complètes pour peupler les 220 000+ points de fond, plutôt qu'une génération exhaustive (738 ms → 167 ms au démarrage, distribution statistique inchangée).
- Bruit de nébuleuse pré-calculé en texture (4 canaux décorrélés) au lieu d'un fBm procédural par fragment.

- Vecteurs temporaires réutilisés dans les boucles chaudes (autopilote, mise à jour des systèmes) pour éviter les allocations par image.
- Conteneurs de cargaison rendus en un seul InstancedMesh plutôt qu'en maillages individuels.

### **10.3 – Organisation du code**

Le fichier source est découpé en sections numérotées commentées : PRNG et seed, génération de noms, modèle astrophysique, scène et éclairage, vaisseau, nébuleuses, champs procéduraux (étoiles/nébuleuses), planification de route et systèmes planétaires, commandes de vol, HUD, boucle d'animation, séquence de démarrage.

## 11 Limites connues et pistes d'évolution

---

### Simplifications assumées

- Les planètes ne révolutionnent pas autour de leur étoile (seul le spin est animé) — nécessaire pour que la cible de la route reste fixe.
- Les rayons stellaires sont compressés en loi de puissance pour rester visibles à l'échelle des distances interstellaires ; l'ordre et les rapports perçus entre étoiles sont préservés, pas les valeurs absolues.
- Aucun post-traitement de bloom : les halos lumineux sont simulés par sprites additifs, choix délibéré pour limiter le coût de rendu.
- Les villes non ciblées n'existent que sous forme de motif de lumières dans le shader planétaire — seul le port spatial réellement visé porte une balise et un nom.

### Pistes d'évolution

- Atterrissage ou approche rapprochée sur le port spatial ciblé.
- Bloom en post-traitement pour les réacteurs et les étoiles brillantes.
- Persistance du seed dans l'URL pour partager un univers précis.
- Ambiance sonore procédurale (moteurs, alertes RCS, ambiance de pont).
- Historique des ports visités, consultable depuis le HUD.